FC Fluxo de Caixa

DOCUMENTO 17

Infraestrutura como código (Terraform)

Stack, ambientes dev, hml e prod, bootstrap do state e módulos

PROJETO

Fluxo de Caixa — Desafio de Arquiteto de Soluções

AUTOR

Bruno Aquino

DATA

11/11/2026

REPOSITÓRIO

github.com/brunoaquino/fluxo-caixa

Java 25 · Spring Boot 4 · AWS ECS Fargate · Terraform · C4 · DDD · ADRs

Sumário

Terraform — fluxo de caixa na AWS 3

bootstrap 9

fluxo-caixa 11

network 13

kms 15

ecr 16

ecs-cluster 17

ecs-service 18

alb 21

edge 23

api-gateway 25

rds-postgres 27

elasticache 29

messaging 31

cognito 33

observability 34

FONTE: INFRA/TERRAFORM/README.MD

Terraform — fluxo de caixa na AWS

Terraform `~> 1.14` e provider `hashicorp/aws ~> 6.72`. Região padrão `us-east-1`.

O state de cada ambiente é remoto, no S3, com lock nativo (`use_lockfile = true`). Não há tabela DynamoDB: a partir do Terraform 1.10 o lock é um objeto `.tflock` no próprio bucket. DynamoDB só faria sentido em runtime anterior a 1.10, e cobraria uma tabela à parte sem ganho de isolamento.

Arquitetura

```
Cliente
  -> CloudFront (PriceClass_All, HTTP/2 e HTTP/3, TLS 1.2_2021)
       WAF escopo CLOUDFRONT
       /api/v1/lancamentos* e /api/v1/consolidados* vao ao API Gateway
       o comportamento default devolve 404 na funcao, sem chamar a origem
  -> API Gateway REST regional (stage v1)
       authorizer Cognito com escopo por rota
       WAF regional exige X-Origin-Verify (valor atual ou anterior)
       VPC Link v2, HTTP_PROXY, timeout 10 s
  -> ALB interno, sem IP publico
       security group aceita o prefix list do CloudFront e o security group do VPC Link
       rewrite tira o prefixo /v1 que a integracao privada acrescenta
         /api/v1/lancamentos*  -> ECS lancamentos
         /api/v1/consolidados* -> ECS consolidado
  -> tasks Fargate ARM64 nas subnets de aplicacao
       lancamentos -> RDS proprio + SNS
       consolidado -> RDS proprio + SQS + Valkey
  SNS (raw delivery) -> SQS -> DLQ depois de 5 recebimentos
```

`enable_api_gateway = false` tira o gateway, o WAF regional e o VPC Link. O CloudFront volta a usar a VPC Origin no ALB, como na seção 14 do blueprint.

O TLS da internet termina no CloudFront. O trecho API Gateway → ALB é HTTP na VPC: o hostname interno do ALB não cabe num certificado ACM público. A origem do CloudFront para o gateway é HTTPS, com `AllViewerExceptHostHeader`, para o `Host` ser o do `execute-api`. O header `X-Origin-Verify` é custom header da origem e substitui o valor que o cliente mandar.

O provider 6.72 aceita REST API com VPC Link v2 direto no ALB (`aws_apigatewayv2_vpc_link` + `integration_target`). Não há NLB.

A task não recebe `DB_USERNAME` nem `DB_PASSWORD`. Recebe `DB_SECRET_ARN` e `DB_URL=jdbc:postgresql://<host>:5432/<db>`. O serviço acrescenta um único prefixo `jdbc:aws-wrapper:` quando o segredo existe. Se o host for o do RDS Proxy (`.proxy-`), o plugin `failover` fica de fora. A task role lê só esse ARN (`GetSecretValue`, `DescribeSecret`) e decifra a CMK do segredo. `DB_READER_URL` usa o mesmo esquema e só entra quando existe reader.

O sidecar ADOT entrega trace no X-Ray. A aplicação propaga `tracecontext` (W3C) e `xray`.

Árvore

```
infra/terraform
├── bootstrap/                bucket de state, CMK, lifecycle, Object Lock opcional
├── stacks/fluxo-caixa/       composicao. Toda a logica mora aqui.
├── envs/dev|hml|prod/        so chamam a composicao, com tfvars e backend.hcl
└── modules/
    ├── network
    ├── security/kms
    ├── ecr
    ├── ecs-cluster
    ├── ecs-service
    ├── alb
    ├── edge                  CloudFront, VPC Origin e WAF CLOUDFRONT
    ├── api-gateway           REST regional, VPC Link v2, WAF regional, rotacao do header
    ├── rds-postgres
    ├── elasticache
    ├── messaging
    ├── cognito
    └── observability
```

Nome de recurso: `fluxo-caixa-<env>-<recurso>`. Tags padrão do provider: `Project`, `Environment`, `Owner`, `CostCenter`, `ManagedBy`.

Contas separadas são opcionais. `assume_role_arn` no `terraform.tfvars` faz o provider assumir a role da conta do ambiente. O bootstrap roda uma vez em cada conta que guarda state. Sem a variável, o Terraform usa a credencial corrente.

Dimensionamento

Os números da seção 15 do blueprint são o default da composição e estão repetidos no `terraform.tfvars.example` de cada ambiente. Qualquer campo do objeto `sizing` pode ser sobrescrito. Em prod, um `check` recusa plano sem 3 AZs, NAT por AZ, interface endpoints nas 3 AZs, RDS Multi-AZ e deletion protection.

	dev	hml	prod
AZs	2	2	3
NAT	1	1	3
Interface endpoints	0 (sai pelo NAT)	2 AZs	3 AZs
Fargate	Spot, 0,5 vCPU / 1 GB, min 1 max 2	on-demand	on-demand, min 2 max 10
consolidado	0,5 vCPU / 1 GB	1 vCPU / 2 GB, max 3	1 vCPU / 2 GB
RDS (um por serviço)	db.t4g.micro, 20 GB, 1 dia	db.t4g.small, 20 GB, 7 dias	db.t4g.medium, 50 GB, Multi-AZ, 14 dias, deletion protection

	dev	hml	prod
Rotação da senha	90 dias	30 dias	30 dias
Réplica / RDS Proxy	0 / não	0 / não	0 / não, parametrizável
Valkey	cache.t4g.micro, 1 nó	cache.t4g.small, 1 nó	cache.t4g.small, primário + réplica
Logs	7 dias	14 dias	30 dias
Container Insights	desligado	ligado	enhanced
Monitoring do RDS	não	não	60 s

O gateway de S3 existe nos três ambientes. Não tem custo horário e tira a camada de imagem do NAT.

Bootstrap e state

O bootstrap é local de propósito: ele cria o bucket que os outros states vão usar. O bucket tem versionamento, SSE-KMS, block public access, policy que recusa transporte sem TLS, lifecycle das versões antigas e Object Lock opcional (`enable_object_lock`, modo GOVERNANCE). Object Lock só pode ser ligado na criação do bucket.

```
cd infra/terraform/bootstrap
cp terraform.tfvars.example terraform.tfvars
terraform init
terraform apply

terraform output -raw backend_hcl_dev  > ../envs/dev/backend.hcl
terraform output -raw backend_hcl_hml  > ../envs/hml/backend.hcl
terraform output -raw backend_hcl_prod > ../envs/prod/backend.hcl
```

O `backend "s3" {}` do ambiente é parcial. Bucket, key `fluxo-caixa/<env>/terraform.tfstate`, region, `encrypt`, `kms_key_id` e `use_lockfile` ficam no `backend.hcl`, que não entra no git.

```
make tf-init ENV=dev
make tf-plan ENV=dev
make tf-validate
make tf-test
```

`tf-plan` grava `<env>.tfplan`. Não aplique produção sem esse arquivo revisado e sem aprovação. O bucket de state tem `prevent_destroy`.

Promoção entre ambientes é de imagem, não de state. O CD constrói uma vez (tag = SHA), publica no ECR de dev, assina com cosign e, em hml/prod, copia o mesmo digest. O Terraform de cada ambiente continua dono da task definition; alinhe `image_tag` antes do próximo apply para ele não voltar uma revisão antiga.

Rotação de segredos

O RDS cria o secret (`manage_master_user_password`) e já associa a função de rotação gerenciada. O provider 6.72 não tem agenda no `aws_db_instance` . `aws_secretsmanager_secret_rotation` só ajusta `automatically_after_days` e deixa `rotation_lambda_arn` de fora, para não substituir a função do RDS. `rotate_immediately = false` evita rotacionar a senha em todo apply.

A CMK do secret é outra, distinta da CMK do storage. Toda CMK do projeto tem `enable_key_rotation = true` .

EventBridge escuta `AWS Secrets Manager Rotation Failed` e os eventos de CloudTrail `RotationFailed` / `RotationAbandoned` , e publica no tópico de alertas. O segredo `X-Origin-Verify` entra nesse mapa quando o API Gateway está ligado.

API Gateway

Módulo `modules/api-gateway` . REST API regional, stage `v1` , authorizer Cognito, VPC Link v2 no ALB interno, WAF regional e rotação do header. O POST de lançamento valida corpo e parâmetros. O POST de estorno só valida parâmetros: o corpo é opcional, e `motivo` , quando vem, é limitado no serviço. O detalhe da decisão está no ADR 0031.

Alternar `enable_api_gateway`

O default é `true` nos três ambientes. Para voltar ao caminho CloudFront → VPC Origin → ALB:

```
enable_api_gateway = false
```

no `terraform.tfvars` do ambiente. O módulo do gateway não é criado. O CloudFront manda `/api/v1/*` para a origem `alb` . O listener não reescreve `/v1` .

Cadastrar consumidor com API key

Cliente final usa só JWT. API key é para integração. No tfvars:

```
api_consumers = {
  pdv = {
    description    = "PDV da loja"
    quota_limit    = 100000
    quota_period   = "MONTH"
    throttle_rate  = 10
    throttle_burst = 20
  }
}

api_key_required = {
  "POST /api/v1/lancamentos" = true
}
```

`quota_period` é `DAY`, `WEEK` ou `MONTH`. A chave é gerada pela AWS e fica no state; o output publica só o id. Sem `api_key_required`, a chave pode ser enviada para cair no usage plan, mas a rota não exige. Com o mapa acima, o POST de lançamento exige a chave e o JWT.

Throttle do consolidado: 20 req/s em dev, 80 em hml, 100 em prod. hml e prod ficam acima do pico de 50. O módulo recusa o contrário quando `require_consolidado_above_peak` está ligado, o que a composição faz fora de dev.

Rotação do `X-Origin-Verify`

O segredo `${name_prefix}/origin-verify` guarda `current` e `previous`, cifrado na CMK `origin-verify`. A Lambda `rotate_origin_verify` implementa `createSecret`, `setSecret`, `testSecret` e `finishSecret`. No `setSecret` ela move o current antigo para `previous`, grava o valor novo e atualiza o custom header da origem `api-gateway` (a distribuição é a que tem a tag `Name` do ambiente) e os dois byte matches da regra `x-origin-verify`. O valor anterior continua aceito até a rotação seguinte. `rotate_immediately = false`. A agenda é `origin_verify_rotation_days`: 90 dias em dev, 30 em hml e prod.

O Terraform não fica preso à versão que criou. O bootstrap usa `ephemeral.random_password` em `secret_string_wo`, com `secret_string_wo_version = 1`. Esse número é o gatilho de reenvio: a senha efêmera muda a cada plan, mas o provider só grava de novo se a versão mudar. Não use `ignore_changes` na distribuição nem na Web ACL: uma regra nova ou um behavior novo precisa continuar aparecendo no plan. CloudFront e o WAF leem `current` e `previous` de `data.aws_secretsmanager_secret_version` com stage `AWSCURRENT`. No primeiro apply o data source espera a versão existir (`depends_on`), sem ciclo. No plan seguinte o valor vigente entra na configuração. Se a Lambda já atualizou a borda, o plan fica vazio. Se só o segredo girou, o apply empurra CloudFront e o WAF para o mesmo par, em vez de reverter para o bootstrap.

O que ainda fica no state: o par lido pelo data source, o custom header da origem do CloudFront e os `search_string` da regra do WAF. O header na distribuição é inevitável. O `secret_string` do resource da versão não fica no state. Não aplique no meio de uma rotação: até o `finishSecret`, `AWSCURRENT` ainda é o valor anterior, e o apply pode desfazer o header que o `setSecret` já gravou.

Réplica e RDS Proxy

`sizing.read_replica_count` default 0. `sizing.enable_rds_proxy` default false.

A AWS não cria read replica de PostgreSQL quando a senha mestre é gerenciada pelo Secrets Manager (limitação). A variável `read_replica_count` valida a combinação, e a instância repete a regra numa precondition. O plano falha com mensagem que aponta o Multi-AZ DB Cluster, o Aurora ou a rotação por Lambda. Enquanto `read_replica_count` for 0, `DB_READER_URL` não é definida e a leitura vai ao primário. O gatilho e a recomendação (Multi-AZ DB Cluster) estão no ADR 0030.

RDS Proxy não depende de réplica. Com `enable_rds_proxy = true`, `DB_URL` aponta para o endpoint do proxy (`jdbc:postgresql://…proxy-…`) e a task alcança o security group do proxy, que por sua vez alcança o banco. O proxy também lê o secret gerenciado pelo RDS. O serviço reconhece `.proxy-` e não liga o plugin `failover` contra esse endpoint.

Contrato da task

`AWS_ENDPOINT_URL` não é definida na AWS. `OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318` fala com o sidecar no mesmo network namespace. O health check do target group é `GET /actuator/health/readiness`.

Validação

```
terraform fmt -recursive -check infra/terraform
make tf-validate
make tf-test
```

Nada disso faz apply. `tflint` e `trivy config` rodam no workflow quando as ferramentas existem. O pre-commit está em `.pre-commit-config.yaml`.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/BOOTSTRAP/README.MD

bootstrap

Bucket de state com KMS, versionamento e lock nativo do S3.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "bootstrap" {
  source = "./bootstrap"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`aws_region`	`string`	Regiao do bucket de state. Um bucket por conta; a key separa dev, hml e prod.
`assume_role_arn`	`string`	Role opcional assumida pelo provider. Use quando o bootstrap roda a partir de outra conta.
`owner`	`string`	Tag Owner.
`cost_center`	`string`	Tag CostCenter.
`bucket_name`	`string`	Nome globalmente unico do bucket de state. Sugestao: fluxo-caixa-tfstate-<account_id>.
`state_key_deletion_window_days`	`number`	Janela de exclusao da CMK do bucket de state.
`noncurrent_version_expiration_days`	`number`	Dias ate expirar versoes antigas do state. A versao corrente permanece.
`enable_object_lock`	`bool`	Object Lock GOVERNANCE no bucket. So pode ser ligado na criacao do bucket. Padrao false.
`object_lock_retention_days`	`number`	Retencao GOVERNANCE quando enable_object_lock e true. GOVERNANCE ainda permite apagar com permissao explicita, entao um apply quebrado nao prende o state para sempre.

Outputs

Nome	Descricao
`state_bucket`	Bucket S3 do state remoto.

Nome	Descricao
`state_kms_key_arn`	CMK usada pelo bucket de state.
`backend_hcl`	backend.hcl por ambiente. A key isola o state. O bucket pode ser um por conta.
`backend_hcl_dev`	Conteudo sugerido para envs/dev/backend.hcl.
`backend_hcl_hml`	Conteudo sugerido para envs/hml/backend.hcl.
`backend_hcl_prod`	Conteudo sugerido para envs/prod/backend.hcl.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/STACKS/FLUXO-CAIXA/README.MD

fluxo-caixa

Composicao da plataforma. Os ambientes so passam sizing e identidade.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "fluxo_caixa" {
  source = "./stacks/fluxo-caixa"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`environment`	`string`	Ambiente. Entra no prefixo fluxo-caixa--.
`aws_region`	`string`	Regiao da carga. A borda CloudFront e WAF continua em us-east-1.
`alert_email`	`string`	E-mail dos alarmes. Vazio deixa o topico sem inscricao.
`image_tag`	`string`	Tag imutavel publicada no ECR.
`acm_certificate_arn`	`string`	Certificado ACM us-east-1 do CloudFront. Nulo usa *.cloudfront.net.
`domain_names`	`list(string)`	Aliases do CloudFront. Vazio junto com acm_certificate_arn nulo.
`adot_image`	`string`	Imagem do ADOT collector, com tag fixa e suporte a ARM64.
`rds_engine_version`	`string`	Versao menor do PostgreSQL 17.
`redis_engine_version`	`string`	Versao do Valkey.
`lancamentos_request_count_target`	`number`	Requests por minuto por task de lancamentos.
`consolidado_request_count_target`	`number`	Requests por minuto por task do consolidado. 1500 cobre cerca de 25 req/s.
`consolidado_queue_backlog_per_task`	`number`	Mensagens visiveis por task antes de subir mais tasks.
`sizing`	`object({`	Sobrescreve o dimensionamento da secao 15. Atributo nulo herda o default do ambiente.

Outputs

Nome	Descricao
`environment`	Ambiente deste state.
`cloudfront_domain_name`	Entrada publica. Use este hostname enquanto nao houver dominio proprio.
`cloudfront_distribution_id`	ID da distribuicao CloudFront.
`alb_dns_name`	DNS interno do ALB. Nao e a URL publica.
`ecr_repository_urls`	Repositorios ECR.
`cognito_user_pool_id`	User pool.
`cognito_user_pool_client_id`	App client.
`cognito_issuer_uri`	Issuer dos access tokens.
`lancamentos_topic_arn`	Topico SNS dos eventos de lancamento.
`consolidado_queue_url`	Fila consumida pelo consolidado.
`consolidado_dlq_url`	DLQ do consolidado.
`ecs_cluster_name`	Cluster ECS.
`rds_endpoints`	Hosts que a aplicacao usa. Proxy quando enable_rds_proxy.
`rds_reader_endpoints`	Hosts de leitura. Nulos enquanto read_replica_count for 0.
`rds_secret_arns`	Secrets que a task le via DB_SECRET_ARN.
`redis_endpoint`	Endpoint de escrita do Valkey.
`alert_topic_arn`	Topico dos alarmes e das falhas de rotacao.
`sizing`	Dimensionamento efetivo, depois dos defaults da secao 15 e das sobrescritas.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/NETWORK/README.MD

network

VPC, subnets publicas/app/dados, NAT e VPC endpoints.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "network" {
  source = "./modules/network"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`name_prefix`	`string`	Prefixo dos recursos de rede. Ex.: fluxo-caixa-dev.
`region`	`string`	Regiao dos VPC endpoints.
`vpc_cidr`	`string`	CIDR da VPC. O desenho usa /24 derivados deste bloco.
`az_count`	`number`	Quantidade de AZs. Dev e hml usam 2. Prod usa 3.
`nat_gateway_per_az`	`bool`	true cria um NAT por AZ (prod). false cria um unico NAT (dev).
`interface_endpoint_az_count`	`number`	AZs com interface endpoint. 0 faz a task sair para as APIs AWS pelo NAT. Hml usa 2 e prod usa 3.
`logs_kms_key_arn`	`string`	CMK dos log groups, inclusive o de VPC flow logs.
`log_retention_days`	`number`	Retencao dos flow logs.
`flow_log_traffic_type`	`string`	Tipo de trafego do flow log. REJECT reduz custo; ALL e mais util em prod.

Outputs

Nome	Descricao
`vpc_id`	ID da VPC.
`vpc_cidr`	CIDR da VPC.

Nome	Descricao
`availability_zones`	AZs usadas, na ordem estavel do slice.
`public_subnet_ids`	Subnets publicas (ALB e NAT), uma por AZ.
`app_subnet_ids`	Subnets privadas de aplicacao (ECS).
`data_subnet_ids`	Subnets privadas de dados, sem rota para a internet.
`endpoint_security_group_id`	Security group dos interface endpoints. Nulo quando interface_endpoint_az_count e 0.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/SECURITY/KMS/README.MD

kms

CMKs com rotacao anual. Uma chave separa o secret da senha do storage do RDS.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "kms" {
  source = "./modules/security/kms"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`name_prefix`	`string`	Prefixo dos aliases. Ex.: fluxo-caixa-dev.
`region`	`string`	Regiao usada nas conditions kms:ViaService e logs.
`deletion_window_days`	`number`	Janela de exclusao das CMKs. 7 em dev, 30 em prod.

Outputs

Nome	Descricao
`key_arns`	ARNs das CMKs, indexados por finalidade.
`key_ids`	IDs das CMKs, indexados por finalidade.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/ECR/README.MD

ecr

Repositorios imutaveis, scan on push, criptografia KMS.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "ecr" {
  source = "./modules/ecr"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`name_prefix`	`string`	Prefixo dos repositorios. Ex.: fluxo-caixa-dev.
`repository_names`	`list(string)`	Nomes logicos dos repositorios, sem o prefixo.
`kms_key_arn`	`string`	CMK das imagens.
`image_count_to_keep`	`number`	Quantidade de imagens mantidas pela lifecycle policy.

Outputs

Nome	Descricao
`repository_urls`	URLs dos repositorios, indexadas pelo nome logico.
`repository_arns`	ARNs dos repositorios, indexados pelo nome logico.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/ECS-CLUSTER/README.MD

ecs-cluster

Cluster Fargate com FARGATE e FARGATE_SPOT e Container Insights configuravel.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "ecs_cluster" {
  source = "./modules/ecs-cluster"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`name`	`string`	Nome do cluster ECS.
`container_insights`	`string`	containerInsights do cluster: disabled em dev, enabled em hml, enhanced em prod.

Outputs

Nome	Descricao
`cluster_id`	ID do cluster.
`cluster_name`	Nome do cluster.
`cluster_arn`	ARN do cluster.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/ECS-SERVICE/README.MD

ecs-service

Task ARM64, ADOT, security group minimo, scaling e circuit breaker.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "ecs_service" {
  source = "./modules/ecs-service"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`name`	`string`	Nome do servico ECS e prefixo das roles. Ex.: fluxo-caixa-dev-lancamentos.
`container_name`	`string`	Nome do container da aplicacao. O CD usa este nome no render da task definition.
`cluster_arn`	`string`	ARN do cluster.
`cluster_name`	`string`	Nome do cluster, usado no scaling da fila.
`vpc_id`	`string`	VPC das tasks.
`vpc_cidr`	`string`	CIDR da VPC, liberado apenas para DNS.
`subnet_ids`	`list(string)`	Subnets de aplicacao. Uma task por AZ quando desired_count acompanha a quantidade de AZs.
`container_image`	`string`	Imagem no ECR, com tag imutavel.
`container_port`	`number`	Porta HTTP do Spring Boot.
`cpu`	`number`	CPU da task Fargate. 256, 512, 1024...
`memory`	`number`	Memoria da task em MiB, compativel com a CPU.
`desired_count`	`number`	Tasks iniciais. O autoscaling assume o valor depois; o Terraform ignora mudancas posteriores.
`min_capacity`	`number`	Minimo do autoscaling. Em prod, 2 para espalhar entre AZs.
`max_capacity`	`number`	Maximo do autoscaling.
`environment`	`map(string)`	Variaveis de ambiente do contrato. Sem segredo.

Nome	Tipo	Descricao
`secrets`	`list(object({`	Segredos injetados pelo ECS a partir do Secrets Manager. valueFrom pode apontar para uma chave JSON.
`secret_arns`	`list(string)`	ARNs puros dos secrets, para o IAM da execution role.
`execution_kms_key_arns`	`list(string)`	CMKs que a execution role precisa decifrar (secret do RDS e logs).
`task_policy_statements`	`list(object({`	Permissoes extras da task role. Lancamentos publica no SNS; consolidado consome a fila.
`log_group_name`	`string`	Log group da aplicacao e do sidecar.
`log_group_arn`	`string`	ARN do log group da aplicacao.
`metrics_log_group_name`	`string`	Log group das metricas EMF.
`metrics_log_group_arn`	`string`	ARN do log group de metricas.
`aws_region`	`string`	Regiao usada pelo awslogs e pelo ADOT.
`target_group_arn`	`string`	Target group do ALB.
`alb_security_group_id`	`string`	Security group do ALB.
`vpc_endpoint_security_group_id`	`string`	Security group dos interface endpoints. Nulo abre HTTPS 443 para a internet (NAT), usado em dev.
`capacity_provider_strategy`	`list(object({`	Capacity providers da task. Dev usa FARGATE_SPOT. Hml e prod usam FARGATE.
`otel_propagators`	`string`	Propagadores OpenTelemetry da aplicacao. tracecontext e o W3C. xray cobre o cabecalho do X-Ray.
`task_secret_arns`	`list(string)`	Secrets que a task role le em runtime (AWS JDBC Wrapper). Nao vao para a execution role.
`task_secret_kms_key_arns`	`list(string)`	CMKs dos secrets lidos pela task role. A policy concede apenas kms:Decrypt.
`data_plane_access`	`list(object({`	Saida para RDS ou Redis do proprio servico. O modulo tambem abre o ingress no SG de destino.
`readonly_root_filesystem`	`bool`	Filesystem raiz somente leitura, com /tmp montado a parte.
`enable_execute_command`	`bool`	Liga o ECS Exec. Util em dev, desligado em prod.
`enable_request_count_scaling`	`bool`	Target tracking de ALBRequestCountPerTarget.
`request_count_target`	`number`	Requisicoes por minuto por task. 1500 equivale a cerca de 25 req/s.
`alb_resource_label`	`string`	arn_suffix do ALB + / + arn_suffix do target group.
`cpu_target`	`number`	Percentual de CPU alvo do target tracking.
`queue_name`	`string`	Fila usada no scaling por backlog. Nulo desliga esse scaling.

Nome	Tipo	Descricao
`queue_backlog_per_task`	`number`	Mensagens visiveis por task. Nulo desliga o scaling da fila.
`adot_image`	`string`	Imagem do ADOT collector, com tag fixa e suporte a ARM64.
`health_check_grace_period_seconds`	`number`	Tempo para o Spring Boot subir antes do ALB contar falha de readiness.

Outputs

Nome	Descricao
`service_name`	Nome do servico ECS.
`service_arn`	ARN do servico ECS.
`task_definition_arn`	ARN da task definition gerenciada pelo Terraform.
`task_role_arn`	Task role. O nome e previsivel para a policy de SNS/SQS.
`task_role_name`	Nome da task role.
`security_group_id`	Security group das tasks.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/ALB/README.MD

alb

ALB interno. O security group aceita so o prefix list do CloudFront.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "alb" {
  source = "./modules/alb"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`name_prefix`	`string`	Prefixo do ALB, dos target groups e do bucket de logs.
`vpc_id`	`string`	VPC do ALB.
`subnet_ids`	`list(string)`	Subnets privadas do ALB interno, uma por AZ. O CloudFront chega por VPC Origin.
`enable_waf`	`bool`	WAF regional no ALB. Padrao false: o ALB e interno e o WAF de borda (escopo CLOUDFRONT) ja inspeciona o cliente. Um WAF regional veria so o IP do CloudFront e cobraria de novo.
`deletion_protection`	`bool`	Protege o ALB contra delete. true em prod.
`access_logs_bucket_name`	`string`	Nome globalmente unico do bucket de access logs.
`logs_kms_key_arn`	`string`	CMK dos access logs. A key policy precisa autorizar logdelivery.elasticloadbalancing.amazonaws.com.
`access_log_expiration_days`	`number`	Dias ate expirar o access log.
`waf_rate_limit`	`number`	Requisicoes por IP em 5 minutos. 50 req/s sustentados geram 15000, entao o teto fica acima disso.
`services`	`map(object({`	Target groups e regras de caminho.

Outputs

Nome	Descricao
`alb_arn`	ARN do ALB.
`alb_arn_suffix`	Sufixo usado em metricas e no scaling por request count.
`alb_dns_name`	DNS interno do ALB. O CloudFront usa este nome na VPC Origin.
`alb_zone_id`	Zone ID do ALB, para um alias no Route 53.
`alb_url`	URL HTTP interna do ALB. A URL publica e a do CloudFront.
`security_group_id`	Security group do ALB.
`target_group_arns`	ARNs dos target groups, indexados pelo servico.
`target_group_arn_suffixes`	Sufixos dos target groups.
`waf_arn`	ARN do Web ACL regional. Nulo quando enable_waf e false.
`access_logs_bucket`	Bucket dos access logs.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/EDGE/README.MD

edge

CloudFront, VPC Origin, WAF CLOUDFRONT e headers de seguranca.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "edge" {
  source = "./modules/edge"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`name_prefix`	`string`	Prefixo dos recursos de borda. Ex.: fluxo-caixa-dev.
`alb_arn`	`string`	ARN do ALB interno usado como VPC Origin.
`alb_dns_name`	`string`	DNS do ALB interno. O CloudFront usa este hostname na origem.
`acm_certificate_arn`	`string`	Certificado ACM em us-east-1. Nulo usa o certificado padrao *.cloudfront.net.
`domain_names`	`list(string)`	Aliases da distribuicao. Vazio quando o certificado padrao do CloudFront e usado.
`logs_kms_key_arn`	`string`	CMK do log group do WAF. A chave precisa estar em us-east-1, mesma regiao do escopo CLOUDFRONT.
`log_retention_days`	`number`	Retencao dos logs do WAF.
`waf_rate_limit`	`number`	Requisicoes por IP em 5 minutos no WAF de borda.
`anonymous_ip_count_only`	`bool`	AnonymousIpList em count (dev) em vez de block. Count deixa o trafego passar e so mede.

Outputs

Nome	Descricao
`distribution_id`	ID da distribuicao CloudFront.
`distribution_domain_name`	Dominio *.cloudfront.net. E a URL publica quando nao ha alias.
`distribution_arn`	ARN da distribuicao.

Nome	Descricao
`waf_arn`	ARN do Web ACL de escopo CLOUDFRONT.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/API-GATEWAY/README.MD

api-gateway

REST API regional na frente do ALB interno. CloudFront é a URL pública. Este módulo é o authorizer, o throttle, o validator e a trava contra quem chama o `execute-api` direto.

terraform-docs não estava instalado. Esta página lista o contrato do módulo.

O que cria

- REST API `REGIONAL`, stage `v1`, só as rotas da seção 7 do blueprint.
- Authorizer `COGNITO_USER_POOLS` com escopo por método.
- Models JSON Schema para o POST de lançamento e o POST de estorno.
- VPC Link v2 (`aws_apigatewayv2_vpc_link`) com `integration_target` no ARN do ALB. Timeout 10 s. Sem NLB.
- Usage plan e API key quando `api_consumers` não é vazio.
- WAF regional no stage: managed rules e a regra `x-origin-verify`.
- Segredo no Secrets Manager, CMK recebida de fora, Lambda de rotação.

Integração privada

O provider 6.72 aceita VPC Link v2 na REST API. `connection_id` é o id do `aws_apigatewayv2_vpc_link`. `integration_target` é o ARN do ALB. A URI define o Host e o path, inclusive `{id}` e `{data}`.

A AWS inclui o nome do stage no path que chega ao backend. A composição liga `stage_path_prefix = "v1"` no ALB, e o listener reescreve `^/v1(/.*)$` para `$1`. Este módulo não faz essa reescrita.

O security group do VPC Link só sai na porta 80 para o security group do ALB. O módulo abre essa entrada no ALB.

Rotação

O valor inicial nasce em `ephemeral.random_password` e entra no Secrets Manager por `secret_string_wo`. `secret_string_wo_version` fica em 1: a senha efêmera não é regravada a cada plan. CloudFront e o WAF não leem essa versão. Leem `data.aws_secretsmanager_secret_version` em `AWSCURRENT`, que depois da Lambda é o par vigente. Não há `ignore_changes` na distribuição nem na Web ACL.

O header continua no state da distribuição, o par continua no state do data source e nas strings da regra do WAF. O resource da versão do segredo não guarda `secret_string`.

Estorno

O validator do POST de estorno é só de parâmetros. Corpo ausente passa. O model documenta `motivo` opcional; quem limita o tamanho é o serviço.

Inputs principais

Nome	Descrição
`name_prefix`	Prefixo. Ex.: `fluxo-caixa-dev`.
`alb_arn`, `alb_dns_name`, `alb_security_group_id`	ALB interno.
`subnet_ids`	Subnets do VPC Link, no mínimo duas.
`cognito_user_pool_arn`	Authorizer.
`scope_prefix`	Padrão `fluxo-caixa/`.
`secret_kms_key_arn`	CMK do header.
`stage_throttling`, `route_throttling`	Rate e burst. Fora de dev o consolidado precisa passar de 50 req/s.
`cache_enabled`	Padrão `false`.
`canary`	Nulo não cria. O canary usa o deployment corrente.
`api_key_required`	Mapa `METHOD /path` → bool. Padrão false.
`api_consumers`	Usage plan. Padrão vazio.
`rotation_days`	Agenda do header.

Outputs

Nome	Descrição
`invoke_url`	URL regional do stage. Não é a URL pública.
`api_id`	ID da REST API.
`stage_name`	`v1`.
`regional_domain_name`	Host que o CloudFront usa como origem.
`origin_verify_header_value`	Valor `current`. Sensível.
`origin_verify_secret_arn`	ARN do segredo.
`api_key_ids`	IDs das chaves. O valor fica no state.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/RDS-POSTGRES/README.MD

rds-postgres

PostgreSQL 17, senha no Secrets Manager, parametros de observabilidade, replica e proxy opcionais.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "rds_postgres" {
  source = "./modules/rds-postgres"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`identifier`	`string`	Identificador da instancia RDS.
`db_name`	`string`	Database inicial. Um banco por servico.
`username`	`string`	Usuario mestre. A senha fica no Secrets Manager (manage_master_user_password).
`engine_version`	`string`	Versao menor do PostgreSQL 17 disponivel na regiao.
`instance_class`	`string`	Classe da instancia. Dev usa burstable pequena; prod pode subir sem trocar o modulo.
`allocated_storage`	`number`	Storage inicial em GiB. gp3 exige pelo menos 20.
`max_allocated_storage`	`number`	Teto do autoscaling de storage.
`multi_az`	`bool`	Multi-AZ. true em prod, false em dev.
`deletion_protection`	`bool`	Impede o delete da instancia. true em prod.
`skip_final_snapshot`	`bool`	Pula o snapshot final. true somente em dev.
`backup_retention_days`	`number`	Retencao de backup. PITR fica ativo com valor maior que zero. Meta de RPO: 5 minutos.
`apply_immediately`	`bool`	Aplica mudancas na hora. true em dev, false em prod.
`kms_key_arn`	`string`	CMK do storage, do Performance Insights e do secret mestre.
`subnet_ids`	`list(string)`	Subnets de dados.
`vpc_id`	`string`	VPC do security group.
`secret_kms_key_arn`	`string`	CMK exclusiva do secret da senha mestre. Distinta da CMK do storage.

Nome	Tipo	Descricao
`manage_master_user_password`	`bool`	RDS cria o secret e rotaciona a senha. Permanece true para a task usar DB_SECRET_ARN.
`master_password_rotation_days`	`number`	Intervalo da rotacao do secret mestre. Dev 90, hml e prod 30. O RDS ja rotaciona; este valor ajusta a agenda.
`read_replica_count`	`number`	Replicas de leitura. Padrao 0. PostgreSQL com senha gerenciada pelo RDS nao aceita replica (limitacao da AWS).
`replica_instance_class`	`string`	Classe da replica. Nulo reutiliza instance_class.
`enable_rds_proxy`	`bool`	RDS Proxy na frente da instancia. Padrao false. Nao exige replica.
`monitoring_interval`	`number`	Enhanced Monitoring em segundos. 0 desliga. Prod usa 60.
`performance_insights_retention_days`	`number`	Retencao do Performance Insights. 7 dias esta no free tier.
`log_min_duration_statement_ms`	`number`	log_min_duration_statement em milissegundos. Consultas mais lentas vao para o log do PostgreSQL.
`statement_timeout_ms`	`number`	statement_timeout padrao do parameter group, em milissegundos.

Outputs

Nome	Descricao
`address`	Hostname da instancia primaria.
`endpoint`	Host que a aplicacao usa em DB_URL. O proxy, quando enable_rds_proxy; senao a instancia.
`reader_endpoint`	Host de DB_READER_URL. Nulo sem replica.
`client_security_group_id`	Security group que a task deve alcancar. O do proxy, se existir; senao o do banco.
`port`	Porta PostgreSQL.
`db_name`	Nome do database.
`master_user_secret_arn`	Secret gerenciado pelo RDS com username e password.
`security_group_id`	Security group do banco. O servico abre o ingress 5432.
`identifier`	Identificador da instancia, usado nos alarmes.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/ELASTICACHE/README.MD

elasticache

Valkey com TLS. Sem senha, porque o contrato nao tem REDIS_PASSWORD.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "elasticache" {
  source = "./modules/elasticache"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`name`	`string`	replication_group_id. Maximo de 40 caracteres, sem underscore.
`description`	`string`	Descricao do replication group.
`engine_version`	`string`	Versao do Valkey. 8.x evita a licenca do Redis e atende o contrato REDIS_SSL.
`node_type`	`string`	Tipo do no. cache.t4g.micro em dev, cache.t4g.small em prod.
`num_cache_clusters`	`number`	Primario mais replicas. 1 em dev, 2 em prod.
`automatic_failover_enabled`	`bool`	Promove a replica se o primario cair. Exige num_cache_clusters >= 2.
`multi_az_enabled`	`bool`	Replica em outra AZ. Exige failover automatico.
`snapshot_retention_limit`	`number`	Dias de snapshot. 0 desliga.
`apply_immediately`	`bool`	Aplica mudancas na hora.
`kms_key_arn`	`string`	CMK da criptografia em repouso.
`subnet_ids`	`list(string)`	Subnets de dados. Pelo menos duas AZs, mesmo com um unico no.
`vpc_id`	`string`	VPC do security group.

Outputs

Nome	Descricao
`primary_endpoint`	Endpoint de escrita. REDIS_HOST.

Nome	Descricao
`port`	Porta. Com TLS continua 6379.
`security_group_id`	Security group do Redis. O consolidado abre o ingress.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/MESSAGING/README.MD

messaging

SNS, SQS e DLQ. Raw delivery e maxReceiveCount 5.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "messaging" {
  source = "./modules/messaging"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`topic_name`	`string`	Nome do topico SNS. No ambiente local o nome e fixo; na AWS leva o prefixo do ambiente.
`queue_name`	`string`	Fila consumida pelo consolidado.
`dlq_name`	`string`	DLQ da fila do consolidado.
`kms_key_arn`	`string`	CMK de SNS e SQS.
`publisher_role_arn`	`string`	Task role de lancamentos. ARN montado pelo caller para nao criar ciclo com o modulo ECS.
`consumer_role_arn`	`string`	Task role de consolidado.
`max_receive_count`	`number`	Tentativas antes da DLQ.

Outputs

Nome	Descricao
`topic_arn`	ARN do topico de lancamentos. LANCAMENTOS_TOPIC_ARN.
`topic_name`	Nome do topico.
`queue_url`	URL da fila do consolidado. CONSOLIDADO_QUEUE_URL.
`queue_arn`	ARN da fila do consolidado.

Nome	Descricao
`queue_name`	Nome da fila, usado nos alarmes e no scaling.
`dlq_arn`	ARN da DLQ.
`dlq_name`	Nome da DLQ.
`dlq_url`	URL da DLQ.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/COGNITO/README.MD

cognito

User pool, resource server fluxo-caixa e Lambda de pre-token.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "cognito" {
  source = "./modules/cognito"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`name_prefix`	`string`	Prefixo do user pool, do client e da Lambda.
`deletion_protection`	`string`	ACTIVE em prod, INACTIVE em dev.
`log_retention_days`	`number`	Retencao do log da Lambda de pre-token.
`logs_kms_key_arn`	`string`	CMK do log group da Lambda.
`callback_urls`	`list(string)`	Callbacks do app client. O fluxo principal dos servicos e o password grant, mas o client deixa o authorization code preparado.
`logout_urls`	`list(string)`	URLs de logout do app client.

Outputs

Nome	Descricao
`user_pool_id`	ID do user pool.
`user_pool_arn`	ARN do user pool.
`user_pool_client_id`	App client publico do comerciante.
`issuer_uri`	JWT_ISSUER_URI. O prefixo de escopo na AWS e fluxo-caixa/.
`resource_server_identifier`	Identificador do resource server.

FONTE: INFRA/TERRAFORM/MODULES/OBSERVABILITY/README.MD

observability

Logs, dashboard, alarmes e eventos de falha de rotacao.

terraform-docs nao estava instalado. Esta pagina lista as variaveis e os outputs do modulo.

Uso

```
module "observability" {
  source = "./modules/observability"
}
```

Inputs

Nome	Tipo	Descricao
`name_prefix`	`string`	Prefixo dos log groups, do dashboard e dos alarmes.
`region`	`string`	Regiao do dashboard.
`log_retention_days`	`number`	Retencao dos logs de aplicacao e de metricas EMF.
`logs_kms_key_arn`	`string`	CMK dos log groups.
`alerts_kms_key_arn`	`string`	CMK do topico de alertas. A key policy precisa autorizar o CloudWatch.
`alert_email`	`string`	E-mail inscrito no topico. Vazio nao cria inscricao. A AWS envia um e-mail de confirmacao.
`cluster_name`	`string`	Cluster ECS das metricas de CPU e memoria.
`alb_arn_suffix`	`string`	Sufixo do ALB.
`services`	`map(object({`	Servicos monitorados. O nome da task ECS precisa bater com ecs_service_name.
`queue_name`	`string`	Fila principal do consolidado.
`dlq_name`	`string`	DLQ do consolidado.
`queue_visible_threshold`	`number`	Alarme de profundidade da fila.
`queue_age_threshold_seconds`	`number`	Alarme da idade da mensagem mais antiga. Acima do SLO de 5s para nao disparar em atraso curto.
`rotation_secret_arns`	`map(string)`	Secrets de banco cuja falha de rotacao deve ir para o topico de alertas. O mapa entra na descricao da regra para o apply esperar o secret existir.

Nome	Tipo	Descricao
`rds_instances`	`map(object({`	Instancias RDS monitoradas.

Outputs

Nome	Descricao
`log_group_names`	Nomes dos log groups, incluindo metrics.
`log_group_arns`	ARNs dos log groups.
`alert_topic_arn`	Topico SNS dos alarmes.
`dashboard_name`	Nome do dashboard operacional.